

27. hét - FELADATLAP

PWM (impulzusszélesség-moduláció) és teljesítményszabályozás

1. Alapfogalmak

- Mit jelent a PWM rövidítés?
- Mi a kitöltési tényező?
- Mi a különbség a frekvencia és a kitöltési tényező között?

2. Idődiagram

- Rajzolj 25%, 50% és 75% kitöltésű PWM-jelet.
- Jelöld a bekapcsolási és kikapcsolási időket.
- Hasonlítsd össze a három jelalakot.

3. Alkalmazások

- Sorolj fel három PWM-et alkalmazó berendezést.
- Miért alkalmas a PWM LED-fényerő szabályozására?
- Hol használják a PWM-et villamos hajtásokban?

4. Számítás

- Számíts kitöltési tényezőt megadott be- és kikapcsolási időből.
- Értelmezd szemléletesen az átlagfeszültség változását.

5. Hibakeresés

- Miért nem tekintjük a PWM-jelet egyszerű analóg feszültségnek?
- Mi a különbség a kapcsolóüzemű és lineáris szabályozás között?